1. Drama : Babak = ….: ...
   A. Iklan : Episode
   B. Tinju : Ronde
   C. Lakon : Aktor
   D. Buku : Kertas
   E. Gelas : Susu

   Pembahasan :
   Hubungan kata antara Drama dan Babak adalah Drama terdiri dari beberapa babak, jadi untuk persoalan diatas adalah **B.Tinju : Ronde** , karena tinju terdiri dari beberapa ronde

2. Kutilang : Merpati =…. : ….
   A. Anjing : Herder
   B. Gurame : Kakap
   C. Gajah : Semut
   D. Singa : Macan
   E. Elang : Kelinci

   Pembahasan :
   Hubungan kata antara Kutilang dan Merpati adalah kedua kata tersebut merupakan jenis dari burung, maka untuk persoalan ini jawaban yang tepat adalah **B.Gurame : Kakap** karena gurame dan kakap merupakan sama-sama jenis ikan.

3. Sungai : Jembatan =…. : ….
   A. Markah : Jalan
   B. Rintangan : Godaan
   C. Janji : Tepati
   D. Kayu : Terbakar
   E. Masalah : Jalan Keluar

   Pembahasan :
   Hubungan kata dari sungai dan jembatan adalah untuk melewati sungai perlu sebuah jembatan, maka untuk persoalan ini jawaban yang tepat adalah **E. Masalah : Jalan Keluar** karena untuk melewati masalah kita memerlukan jalan keluar.

4. Jika pasokan cabai berlebihan atau permintaan pasar rendah maka harga cabai murah dan petani cabai rugi. Saat ini permintaan pasar terhadap kebutuhan cabai sedang tidak tinggi.
   A. Pasokan cabai tidak berlebihan
   B. Harga cabai murah
   C. Petani cabai rugi
   D. Harga cabai murah dan petani cabai rugi
   E. Harga cabai murah atau petani cabai rugi

   Pembahasan:
   Misal: P = pasokan cabai berlebihan
   Q = permintaan pasar rendah
   R = harga cabai murah

S = petani cabai rugi

Sehingga di pernyataan pertama dapat dituliskan $(1)(P \vee Q) \rightarrow (R \wedge S)$

Selanjutnya ditemukan fakta pada kalimat "**Saat ini permintaan pasar terhadap kebutuhan cabai sedang tidak tinggi**", dan dapat dituliskan dengan Q.

Kemudian dengan gunakan fakta tadi ke pernyataan ke-1 dengan **Modus Ponen** :

$(P \vee Q) \rightarrow (R \wedge S)$

Q

Diperoleh $\therefore R \wedge S$

Sehingga jawaban yang tepat adalah **Opsi D** (Harga cabai murah dan petani cabai rugi).

5. Jika Arman membeli sepatu maka Bunga membeli kemeja. Jika Dimas tidak membeli celana maka Bunga tidak membeli kemeja. Saat berbelanja di mall, Dimas tidak membeli celana.
   A. Arman tidak membeli sepatu.
   B. Bunga tidak membeli kemeja.
   C. Arman membeli sepatu meskipun Bunga tidak membeli kemeja.
   D. Arman tidak membeli sepatu atau Bunga tidak membeli kemeja.
   E. Arman membeli sepatu tetapi Bunga tidak membeli kemeja.

   Pembahasan:

   Misal: P = Arman membeli sepatu

   Q = Bunga membeli kemeja

   R = Dimas membeli celana

   Sehingga di pernyataan pertama dapat dituliskan $(1)P \rightarrow Q$

   Lalu pada pernyataan kedua dapat dituliskan $(2) - R \rightarrow - Q$

   Selanjutnya ditemukan fakta pada kalimat "**Saat berbelanja di mall, Dimas tidak membeli celana**", dan dapat dituliskan dengan $-R$.

   Kemudian dengan gunakan fakta tadi ke pernyataan ke-2 dengan **Modus Ponen** :

   $- R \rightarrow - Q$

   $- R$

   Diperoleh $\therefore - Q$

   Selanjutnya dari hasil tadi digunakan ke pernyataan ke-1 dengan **Modus Tolen** :

   $P \rightarrow Q$

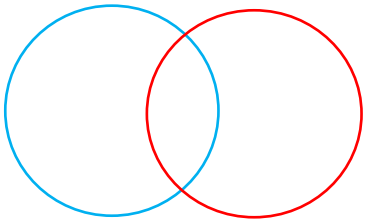
   $- Q$

   Diperoleh $\therefore -P$

   Sehingga jawaban yang tepat adalah **Opsi A** (Arman tidak membeli sepatu).

6. Semua karyawan harus hadir dalam rapat rutin. Beberapa office boy adalah karyawan.
   A. Semua yang hadir dalam rapat rutin adalah office boy.
   B. Beberapa peserta rapat rutin bukan karyawan.
   C. Beberapa peserta rapat rutin adalah office boy.
   D. Semua office boy hadir dalam rapat rutin.
   E. Semua yang hadir bukan office boy.

Pembahasan:
Jika diilustrasikan melalui diagram gambarnya kurang lebih sebagai berikut:



Lingkaran Merah = Himpunan Karyawan Rapat Rutin.

Lingkaran Biru = Himpunan Office Boy.

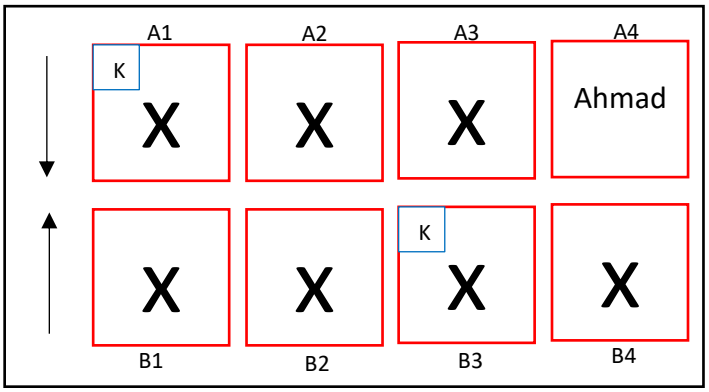
Sehingga kesimpulannya adalah **Opsi C** (Beberapa peserta rapat rutin adalah office boy).

7. Di perpustakaan ada dua deret meja saling berhadapan, setiap deret terdiri dari empat meja. Deret pertama terdiri dari meja A.1, sampai meja A.4, deret kedua meja B.1 sampai B.4. Meja A.1 dan B.3 berisi komputer yang bisa dipakai siapa saja.
   - Ahmad tidak duduk di meja yang ada komputer dan tidak berhadapan maupun tidak bersebelahan dengan meja yang ada komputer.
   - Burhan duduk di meja yang ada komputer dan terdekat dari Ahmad.
   - Candra dan Devan saling berhadapan dan keduanya tidak duduk di sebelah Burhan.
   - Galih duduk di kursi pojok yang tidak ada komputer.

   Ahmad duduk di meja……

   A. A.2
   B. A.3
   C. A.4
   D. B.2
   E. B.4

   Pembahasan:



Kondisi-kondisi diatas jika diilustrasikan kurang lebih sebagai berikut:
Sebetulnya dari kondisi awal juga sudah bisa menjawab soal ini. Jika dicermati kondisinya maka penjabarannya sebagai berikut:

- Ahmad tidak duduk di meja yang ada komputer → Ahmad tidak duduk di A.1 ataupun di B.3

- Ahmad tidak duduk berhadapan di meja yang ada komputer → Ahmad tidak duduk di B.1 ataupun di A.3
- Ahmad tidak duduk bersebelahan di meja yang ada komputer → Ahmad tidak duduk di A.2, di B.2 ataupun di B4

Sehingga hanya tinggal satu meja yang tersedia yaitu meja A.4.

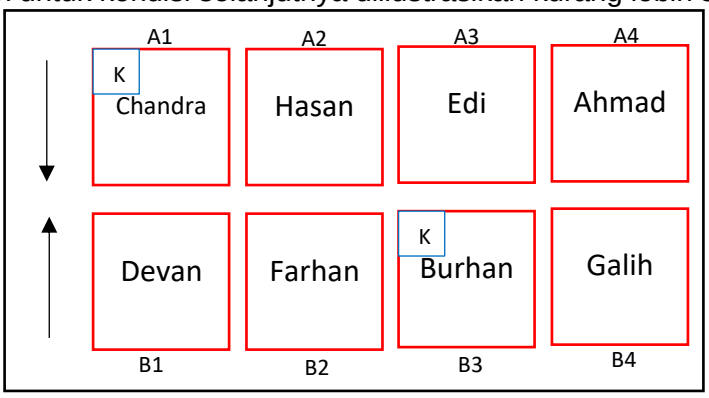
Sehingga pernyataan yang benar adalah **Opsi C** (A.4).

8. Di perpustakaan ada dua deret meja saling berhadapan, setiap deret terdiri dari empat meja. Deret pertama terdiri dari meja A.1, sampai meja A.4, deret kedua meja B.1 sampai B.4. Meja A.1 dan B.3 berisi komputer yang bisa dipakai siapa saja.
   - Ahmad tidak duduk di meja yang ada komputer dan tidak berhadapan maupun tidak bersebelahan dengan meja yang ada komputer.
   - Burhan duduk di meja yang ada komputer dan terdekat dari Ahmad.
   - Candra dan Devan saling berhadapan dan keduanya tidak duduk di sebelah Burhan.
   - Galih duduk di kursi pojok yang tidak ada komputer

   Jika Edi duduk bersebelahan dengan Ahmad dan Farhan berada di deret yang sama dengan Galih dan Devan maka pernyataan yang benar adalah ….

   A. Farhan duduk bersebelahan dengan Devan
   B. Kursi B.2 masih kosong dan dapat ditempati Hasan
   C. Edi dan Candra duduk pada deret yang berbeda
   D. Edi duduk di antara Ahmad dan Farhan
   E. Devan duduk di meja yang ada komputer

   Pembahasan:
   Dengan melanjutkan kondisi pada soal sebelumnya. Diketahui Ahmad telah duduk di meja A.4. Dan untuk kondisi selanjutnya diilustrasikan kurang lebih sebagai berikut:



   Ilustrasi diatas adalah bentuk akhir dari kondisi-kondisi yang diberikan, sehingga pernyataan yang benar adalah **Opsi A** (Farhan duduk bersebelahan dengan Devan).

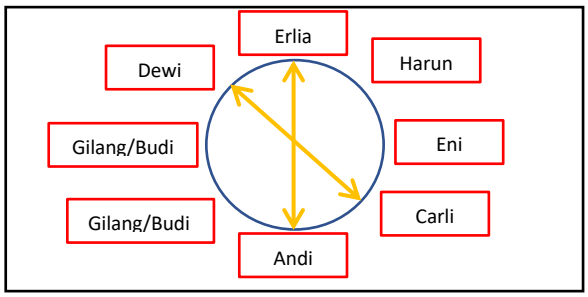
9. Pada suatu acara makan malam, 8 orang bersahabat (Andi, Budi, Carli, Dewi, Erlia, Eni, Gilang, dan Harun) duduk mengelilingi satu meja bundar.
   - Erlia duduk berhadapan dengan andi
   - Eni duduk diantara Harun dan Carli

- Carli dan Dewi duduk tepat berhadapan
- Harun duduk 2 kursi terpisah dari Andi

Diantara beberapa kemungkinan di bawah ini, salah satu pilihan yang tidak benar adalah….

A. Dewi duduk diantara Gilang dan Erlia
B. Carli dan Budi dipisahkan oleh Andi
C. Eni duduk diantara Harun dan Carli
D. Dewi dipisahkan 2 kursi dengan Andi
E. Budi duduk diantara Erlia dan Harun

Pembahasan:
Informasi-informasi diatas diilustrasikan kurang lebih sebagai berikut:



Ilustrasi diatas adalah bentuk akhir dari kondisi-kondisi yang diberikan, sehingga pernyataan yang salah adalah **Opsi E** (Budi duduk diantara Erlia dan Harun).

10. Jika :

$$112a = \frac{231}{b}$$
$$693c = \frac{448}{d}$$

Maka hasil perkalian a, b, c, dan d adalah ….

A. $1/3$
B. $3/4$
C. $3/2$
D. $4/3$
E. $2/4$

Pembahasan :

$$112a = \frac{231}{b} => 112ab = 231$$
$$=> ab = \frac{231}{112}$$

$693c = \frac{448}{d} => 693cd = 448$

$=> cd = \frac{448}{693}$

$abcd = \frac{231}{112} \times \frac{448}{693} = \frac{4}{3}$

Jadi untuk persoalan ini jawaban yang tepat adalah **D.** $\mathbf{^4/_3}$

11. Jika x dan y tak nol dengan:

$\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = 2$

$x + y = 4$

Maka nilai dari $x^2 + y^2$ adalah

A. 4
B. 5
C. 6
D. 8
E. 9

Pembahasan :

Pada persamaan $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = 2$ kalikan dengan xy dengan tujuan menghilangkan penyebut, persamaan tersebut apabila dikalikan dengan xy maka hasilnya menjadi :

$x^2 + y^2 = 2xy \ => x^2 - 2xy + y^2 = 0$

Faktorkan :

$(x - y)^2 = 0$

$=> x - y = 0$

$=> x = y$

Pada persamaan ke dua $x + y = 4$ dikarenakan pada persamaan pertama x itu sama dengan y maka persamaan kedua ubah $x + y = 4$ menjadi :

$y + y = 4$

$2y = 4$

$y = \frac{4}{2} = 2$

Karena yang y sudah diketahui hasil nya 2 maka x pun hasilnya 2 berdasarkan persamaan pertama maka nilai untuk mencari nilai dari $x^2 + y^2$ adalah

$2^2 + 2^2 = 8$

Jadi jawaban yang tepat untuk persoalan ini adalah **D.8**

12. Berapakah hasil dari operasi hitung berikut

$$\sqrt{(7/42)^2 : (2/3)^2}$$

a. 0,05
b. 0,30
c. 0,15
d. 0,25
e. 0,40

Pembahasan

$$\sqrt{\left(\frac{7}{42}\right)^2 : \left(\frac{2}{3}\right)^2}$$

$$= \frac{7}{42} : \frac{2}{3}$$

$$= \frac{1}{6} : \frac{2}{3}$$

$$= \frac{1}{\cancel{6}_{2}} \times \cancel{\frac{3}{2}}$$

$$= \frac{1}{4}$$

Ingat keluarga

$\frac{n}{2}$ =kelipatan 0.5

$\frac{n}{3}$ =kelipatan 0.333 ...

$\frac{n}{4}$ =kelipatan 0.25

$\frac{n}{5}$ =kelipatan 0.2

$\frac{n}{6}$ =kelipatan 0.166 ...

$\frac{n}{7}$ =kelipatan 0.1428571 ...

$\frac{n}{8}$ =kelipatan 0.125

$\frac{n}{9}$ =kelipatan 0.111 ...

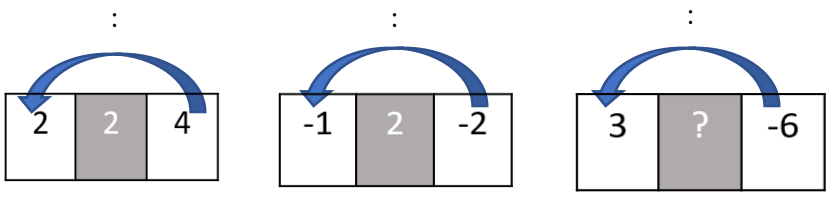
13. Bilangan di kotak abu-abu diperoleh dari operasi bilangan kotak putih yang masingmasing digunakan hanya satu kali dengan operasi +, −, × atau /. Setiap gambar yang diberikan memiliki pola yang sama.



A. -3
B. -2
C. 1
D. 2
E. 3

Pembahasan :

Pada Gambar terdapat pola berikut :



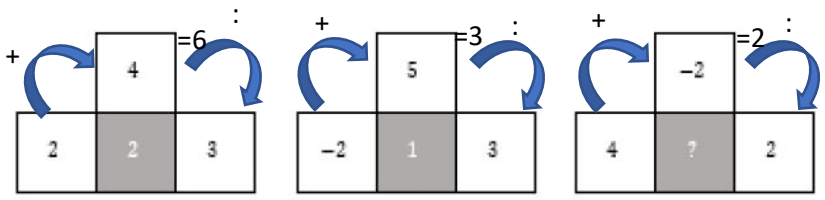
Kotak abu-abu merupakan hasil bagi dari nilai kotak putih sebelah kanan dibagi kotak putih sebelah kiri.
Jadi untuk jawaban yang tepat pada persoalan ini adalah **B. – 2**

14. Bilangan di kotak abu-abu diperoleh dari operasi bilangan kotak putih yang masingmasing digunakan hanya satu kali dengan operasi +, −, × atau /. Setiap gambar yang diberikan memiliki pola yang sama.



A. -2
B. -1
C. 0
D. 1
E. 2

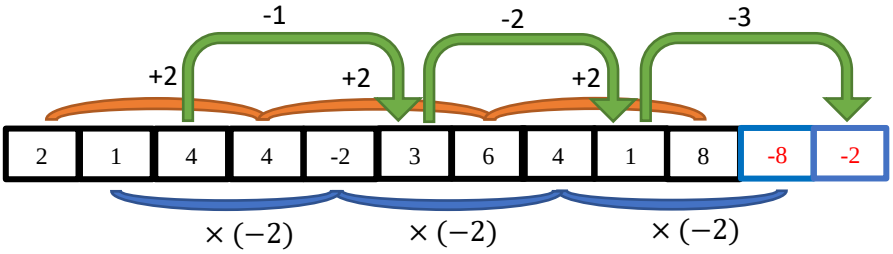
Pembahasan :



Untuk menyelesaikan persoalan ini adalah tiap gambar memiliki pola yang sama yaitu kotak putih sebelah kiri ditambahkan dengan kotak putih atas lalu hasil penjumlah dibagi dengan kotak putih sebelah kanan hasil bagi tersebut di masukan ke kotak abu, jadi jawaban untuk persoalan ini yang benar adalah **D.1**

15. 2, 1, 4, 4, -2, 3, 6, 4, 1, 8, …, …
    A. 6, 0
    B. -8, -2
    C. 8, 2
    D. -6, 2
    E. 4, -1

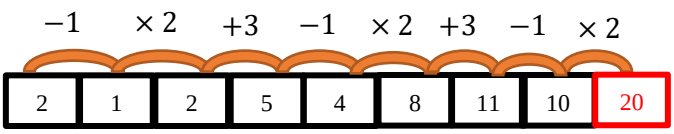
    Pembahasan :



Jawaban yang tepat adalah **B.-8,-2**

16. 2, 1, 2, 5, 4, 8, 11, 10, …
    A. 13
    B. 15
    C. 18
    D. 20
    E. 22

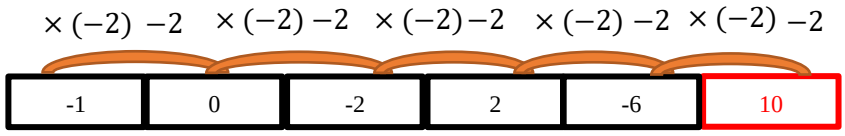
    Pembahasan :



Untuk jawaban yang tepat pada persoalan ini adalah **D.20**

17. -1, 0, -2, 2, -6, …
    A. 12
    B. 14
    C. 11
    D. 15
    E. 10

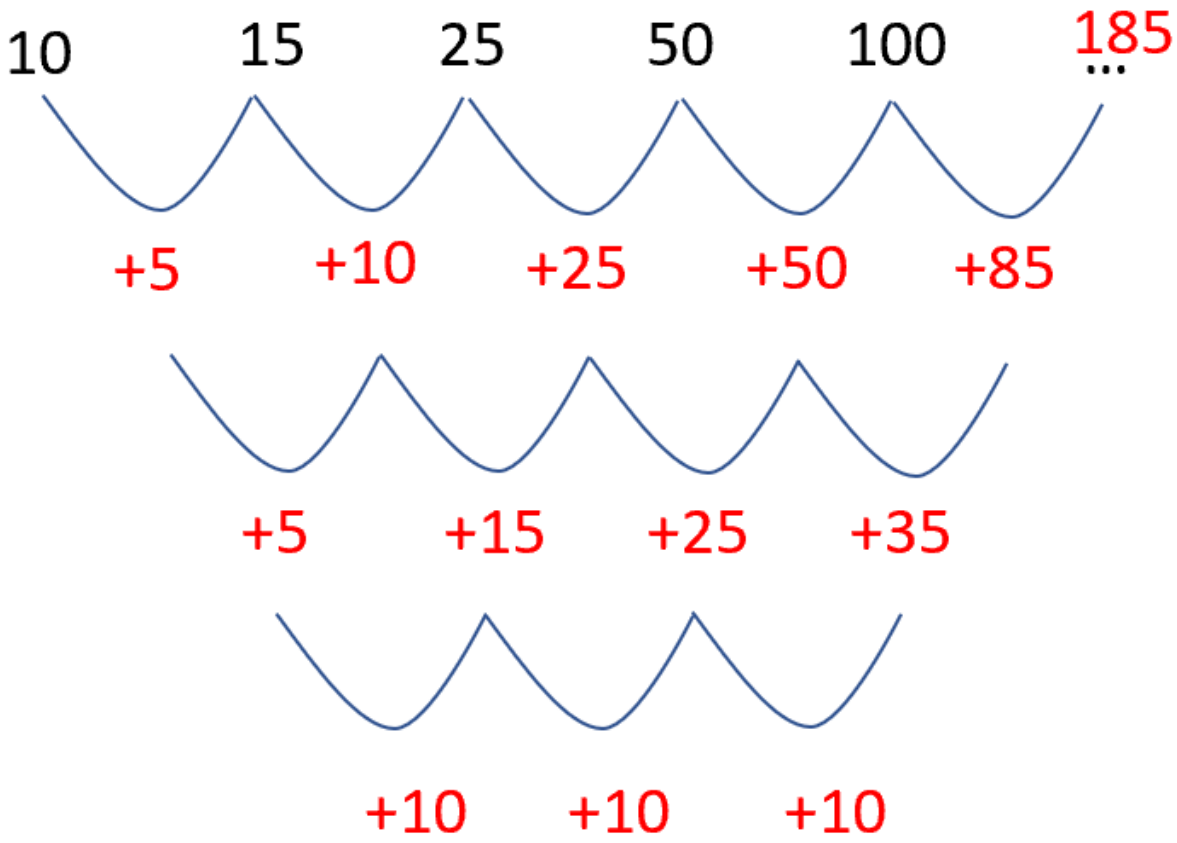
Pembahasan :



Tiap lompatan deret yang terjadi adalah angka dikalikan dengan -2 kemudian setelah dikali angka tersebut dikurangi -2 maka jawaban yang tepat untuk persoalan ini adalah **E.10**

18. 10, 15, 25, 50, 100, …
    A. 165
    B. 175
    C. 185
    D. 195
    E. 205

Pembahasan :



19. Jika A sembarang bilangan, maka….
    A. $A^3 > A^2$
    B. $A^3 < A^2$
    C. $A^3 = A^2$
    D. $A^3 > 2A^2$
    E. Tidak dapat ditentukan

Pembahasan :

Dari soal diketahui nilai A adalah bilangan sembarang , maka dari itu, A dapat diisi apa saja selama itu bilangan real untuk mencari perbandingan, contoh disini menggunakan nilai 0 dan 2 untuk mencari perbandingan:

Jika $A = 0$, maka dapat dituliskan sebagai berikut:

$A^3 = 0$ ■ $A^2 = 0\}$ didapat perbandingan $A^3 = A^2$

Dan jika $A = 2$, maka dapat dituliskan sebagai berikut:

$A^3 = 8$ ■ $A^2 = 4\}$ didapat perbandingan $A^3 > A^2$

Dari hasil percobaan diatas, terdapat 2 kesimpulan perbandingan yang berbeda, tetapi masih tetap mengikuti kondisi A sebagaimana dijelaskan disoal yang merupakan bilangan real. Dengan begitu maka hasilnya tidak ada perbandingan yang tetap.

Sehingga jawaban yang tepat adalah **Opsi E**. **Tidak dapat ditentukan**

20. Jika $A = \frac{1}{15}$ dan $B = 15\%$
    A. $A < B$
    B. $A > B$
    C. $A = B$
    D. $A = 2B$
    E. A dan B tidak dapat ditentukan

    Pembahasan :
    Lakukan kali silang antara pecahan A dan B

    $\frac{1}{15} X \frac{15}{100}$

    $100 < 225$

    Bisa dilihat hasil akhir untuk persoalan ini adalah $100 < 225$ maka jawaban yang tepat untuk persoalan ini adalah **A. $\boldsymbol{A < B}$**

21. Jika $2A = 68\ dan\ 3B = 81$ maka....
    A. $A < B$
    B. $A > B$
    C. $A = B$
    D. $AB < A$
    E. A dan B tidak dapat ditentukan

    Pembahasan :

    Untuk menyelesaikan persoalan ini cukup cari tau nilai dari tiap variabel, Langkah nya pada bawah ini :

    $\left.\begin{array}{lll} 2A = 68 & \blacksquare & 3B = 81 \\ A = {}^{68}/_{2} & \blacksquare & B = {}^{81}/_{3} \\ A = 34 & \blacksquare & B = 27 \end{array}\right\}$ didapat perbandingan $A > B$

    Jadi jawaban yang tepat untuk persoalan ini adalah B.$A > B$

22. Sebuah perusahaan konveksi memerlukan 150 m kain untuk membuat 40 potong baju. Apabila tersedia 330 m kain, maka dapat dibuat baju sebanyak….
    A. 88 potong

B. 56 potong
C. 92 potong
D. 75 potong
E. 80 potong

Pembahasan :
Kain dan baju memiliki perbandingan lurus maka untuk itu lakukan perbandingan untuk kain dan baju :

$\frac{150}{330} X \frac{40}{x}$ (cari nilai x dengan kali silang maka) :

$150x = 330 \times 40$

$x = \frac{330 \times 4}{15} = 88\ Potong$

Karena x sudah diketahui maka jawaban yang tepat untuk persoalana ini adalah **A. 88 Potong.**

23. Bayu menjumlahkan lima halaman buku yang berurutan dan diketahui jumlahnya adalah 500. Jika halaman buku terbesar yang dijumlahkan oleh Bayu adalah halaman terakhir maka banyak halaman buku adalah……
A. 100 halaman
B. 101 halaman
C. 102 halaman
D. 103 halaman
E. 104 halaman

Pembahasan :
Dimisalkan a : $halaman\ terkecil$
Pada soal diketahui Bayu menjumlahkan 5 halaman buku maka :
$a + (a + 1) + (a + 2) + (a + 3) + (a + 4) = 500\ jumlah$
$5a + 10 = 500$
$5a = 500 - 10$
$a = \frac{490}{5} = 98$
Karena yang ditanyakan adalah halaman buku terbesar yang dijumlahkan bayu adalah halaman terakhir maka :
Halaman terakhir itu $a + 4$ maka didapat $98 + 4 = 102$ jadi jawaban yang tepat untuk persoalan ini adalah **C.102 Halaman**

24. Sebuah kolam memiliki panjang 18 meter, lebar 8 meter dan kedalaman 5 meter. Sebuah kran air dengan debit konstan mengalirkan air ke dalam kolam tersebut dan

kolam dapat terisi penuh dalam waktu 45 menit. Jika lebar kolam diperbesar 25% dan debit kran menjadi 1.5 kali sebelumnya, maka kolam tersebut akan terisi penuh dalam waktu……

A. 42.5 menit
B. 27.5 menit
C. 37.5 menit
D. 22.5 menit
E. 32.5 menit

Pembahasan :

Diketahui : p = 18meter, l = 8 meter, t= 5meter

Maka :

$V = p \times l \times t$

$V = 720\ m^3$

Karena volume kolam sudah diketahui maka untuk menghitung jumlah debit konstan adalah :

$D = \frac{V}{W} = \frac{720}{45} = 16\ {}^{m^3}/_{menit}$

Dikarenakan diketahui lebar dari kolam diperbesar sebesar 25% maka lebar baru dari kolam adalah :

$l_{\text{baru}} = l + 25\%\ (l)$

$= 8 + \frac{25}{100} \times 8$

$= 8 + 2$

$= 10m$ jadi luas baru kolam adalah $10m$

Lalu diketahui juga bahwa debit air kran menjadi 1.5 kali dari yang sebelumnya maka:

$D_{\text{baru}} = 1.5 \times D_{\text{sebelumnya}}$

$= 1.5 \times 16$

$= 24\ {}^{m^3}/_{menit}$ jadi Debit baru dari kolam adalah $24\ {}^{m^3}/_{menit}$

Disoal ditanyakan berapa banyak waktu yang diperlukan agar kolam dapat terisi penuh maka :

$$W = \frac{Vkolambaru}{Dbaru} = \frac{p \times lbaru \times t}{24}$$

$$= \frac{18 \times 10 \times 5}{24}$$

$$= \frac{75}{2} = 37.5\ menit$$

Jadi banyak waktu agar kolam dapat terisi penuh adalah **C. $37.5\ menit$**

25. Sebuah bak mandi memiliki 3 keran yang mengalirkan air ke dalamnya. Keran pertama dapat mengisi bak dalam waktu 90 menit. Keran kedua dalam waktu 80 menit dapat mengisi bak, sedangkan keran ketiga dapat mengisi bak selama satu jam. Jika dalam suatu waktu ketiga keran dibuka maka bak akan penuh dalam….menit.

A. 21
B. 22
C. 25
D. 27
E. 30

Pembahasan :

Cara Cepat :

$\frac{1}{90}+\frac{1}{80}+\frac{1}{60}=\frac{8+9+12}{720}$

$=\frac{29}{720}\sim\frac{720}{29}\approx\frac{720}{30}=24,\ldots$ Karena hasil perkiran hasil bagi adalah 24,… maka pilihan terdekat untuk jawaban yang tepat adalah **C.25**

26. Ibu Sasa mempunyai uang Rp. 2.300.000,00 dan berniat untuk membeli lemari pendingin seharga Rp. 2.000.000,00. Karena tahun baru, toko memberikan diskon 20%. Selain itu, ibu Sasa juga belanja bulanan untuk keperluan rumah sebesar Rp. 550.000,00. Sisa uang ibu Sasa sekarang sebesar....
    A. Rp. 150.000,00
    B. Rp. 250.000,00
    C. Rp. 300.000,00
    D. Rp. 400.000,00
    E. Rp. 700.000,00

    Pembahasan :
    Diketahui :
    - Uang Ibu Sasa = Rp.2.300.000,00
    - Harga Lemari pendingin Rp.2.000.000,00
    - Diskon lemari pendingin 20%
    - Keperluan rumah = Rp.550.000,00

    Harga diskon lemari pendingin :

    $2.000.000\times\frac{20}{100}=400.000$

    Harga lemari pendingin setelah di diskon :

    $2.000.000-400.000=Rp.1.600.000$

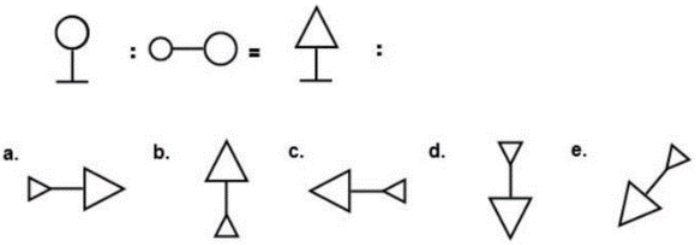
    Total Belanjaan ibu sasa :

    $Rp.1.600.000+Rp.550.000=2.150.000$

    Sisa uang ibu sasa =

    $Rp.2.300.000-Rp.2.150.000=Rp.150.000$ jadi sisa uang ibu sasa adalah **A.** $\boldsymbol{Rp.150.000}$

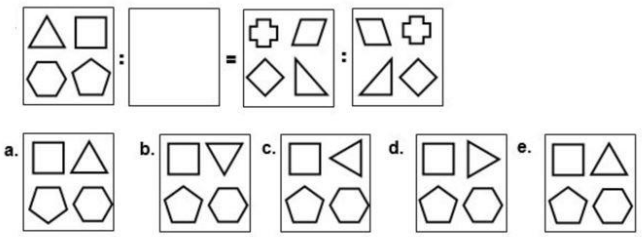
27.



    Pembahasan :

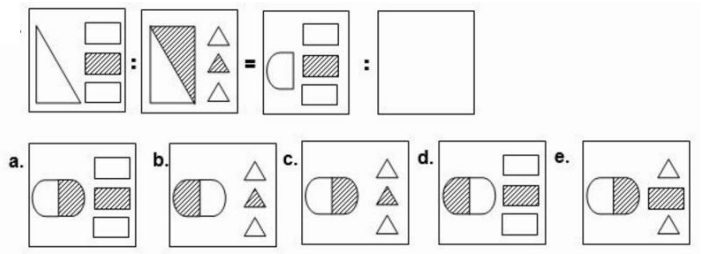
Pola pertama sebuah lingkaran di hubungkan dengan garis kemudian gambar berubah dengan rotasi $90°$ searah jarum jam dan bagian bawah yang awal nya hanya berupa garis berubah menjadi lingkaran maka untuk jawaban gambar kedua itu adalah **A.** karena pada opsi A. sesuai dengan pola pada gambar pertama

28.



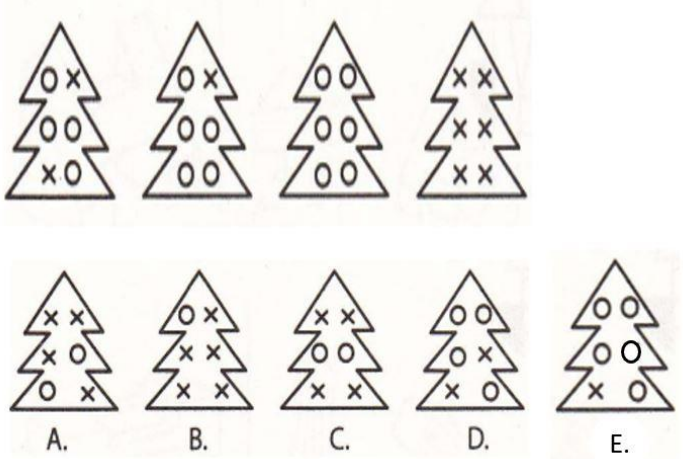
Pembahasan :
Pada soal ini Perhatikan gambar kedua disitu bisa dilihat bahwa pada gambar kedua kedua gambar merupakan mirror antara gambar satu dan gambar lain. Jadi jawaban yang tepat untuk persoalan ini adalah **E.**

29.



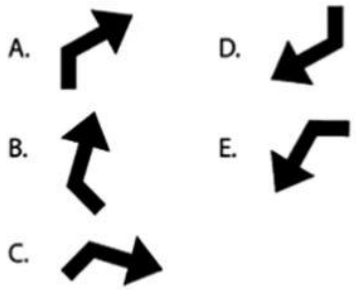
Pembahasan :
Pada soal ini pola gambar nya adalah pada gambar pertama itu hanya segitiga saja dengan 3 baris persegi disampingnya dengan persegi bagian tengah diarsir, kemudian gambar kedua itu terdapat arsiran yang membuat segitiga itu berubah menjadi persegi secara utuh dan 3 baris persegi berubah menjadi 3 baris segitiga dengan arsir pada segitiga yang di tengah, maka seharusnya jawaban yang tepat untuk persoalan ini adalah opsi **C.** karena pada opsi **C.** terdapat bagian arsir di sebelah kanan yang membuat dari setengah oval menjadi oval secara penuh kemudian bagian 3 baris persegi berubah menjadi 3 baris segitiga

30.



Pembahasan :
Gambar 1,2,3 terdapat urutan kepemilikan lingkaran 4,5,6 secara urut kemudian di gambar ke 4 tidak terdapat lingkaran jadi untuk gambar selanjutnya seharusnya terdapat 1 lingkaran jadi jawaban yang tepat untuk persoalan ini adalah **B.**

31. Carilah gambar yang bukan dari kelompoknya

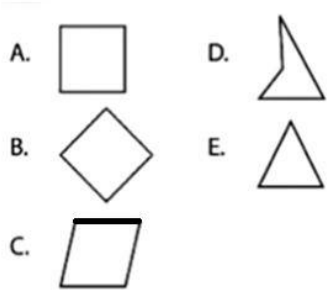


Pembahasan :

Pada pilihan A,B,C,D apabila disatukan maka akan berotasi secara arah jarum jam sedangkan pilihan E. apabila digabung dia akan berotasi berlawanan arah. Jadi jawaban yang tepat untuk persoalan ini adalah **E.**

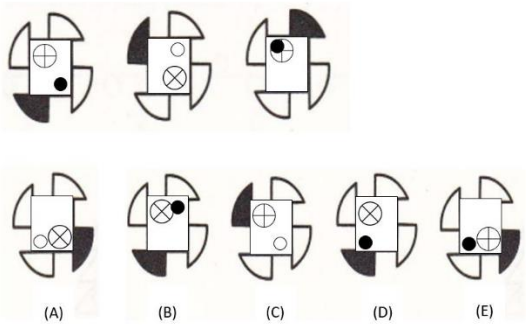
32.

Carilah gambar yang bukan dari kelompoknya



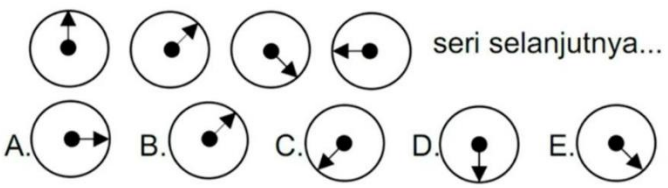
Pembahasan :
Pilihan yang tepat untuk persoalan ini adalah Opsi **E.** karena opsi E hanya memiliki 3 sisi sedangkan pilihan ABCD memiliki 4 sisi

33.



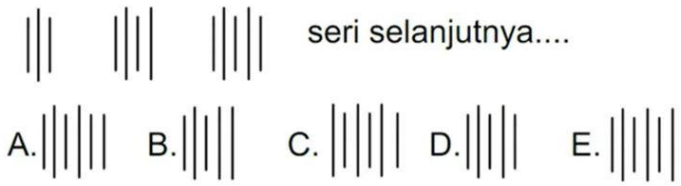
Pembahasan :
Unsur pertama perhatikan gambar yang sirip yang berwarna hitam pada tiap gambar unsur tersebut berotasi searah jarum jam dengan $90°$ kemudian Unsur kedua,pada gambar pertama terdapat lingkaran dengan + didalamnya dengan posisi diatas kemudian lingkaran dengan + itu berubah pada gambar kedua menjadi lingkaran dengan x didalamnya dengan posisi dibawah lalu berubah lagi menjadi lingkaran dengan + didalamnya dengan posisi diatas maka seharusnya pilihan yang tepat untuk persoalan ini adalah opsi **A.** karena opsi **A.** memiliki lingkaran yang didalamnya terdapat x

34.



Pembahasan :
Pada tiap gambar terdapat deret dengan tiap lompatan ditambah $45°$
Gambar 1 ke gambar 2 $+45°$, gambar 2 ke gambar 3 $+45° + 45° = +90°$, gambar 3 ke gambar 4 $45° + 45° + 45° = 135°$ jadi untuk seri gambar 4 ke seri selanjutnya adalah cari dengan lompatan $+45° + 45° + 45° + 45° = 180°$, jawaban yang tepat untuk persoalan tersebut adalah opsi **A.**

35.



Pembahasan :

Untuk Gambar pertama polanya adalah pendek,panjang,pendek kemudian untuk gambar kedua polanya adalah pendek,panjang,pendek,panjang lalu untuk gambar ketiga untuk polanya adalah pendek,panjang,pendek,panjang,pendek lalu untuk pola seri selanjutnya seharusnya jawaban yang tepat adalah opsi **E.** dengan pola pendek,panjang,pendek,panjang,pendek,panjang